

Выпускная работа магистра
(2-й год обучения; магистратура ППиАД_НР)

Описание проекта (Project Proposal)
(предварительное)

Общая информация о работе

1. Название работы на русском языке	Подходы к управлению требованиями при гибкой разработке ПО с использованием аппарата нечетких множеств
2. Название работы на английском языке	Fuzzy Set-Based Approaches to Requirements Management in Agile Software Development
3. Язык выполнения работы	русский
4. ФИО студента (автора работы)	Понаровская Инна Сергеевна, студент группы мППАД241
5. ФИО научного руководителя, его ученое звание, степень и должность	Дегтярев Константин Юрьевич, к.т.н., доцент Департамента программной инженерии ФКН ВШЭ
6. Связана ли данная работа с курсовым проектом 1-го года?	Продолжение исследования применения аппарата нечетких множеств в новой предметной области
7. Подпись научного руководителя и дата подписания	

1. Описание предметной области, актуальность и мотивация к ее разработке (исследованию)

В современном обществе, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, **вопрос качества человеческих коммуникаций** не теряет актуальности. **Информация передается между людьми при помощи слов**, смысл которых говорящим и слушающим может **восприниматься и интерпретироваться по-разному**. И если в повседневных вопросах многообразие словесных форм может украшать речь человека, делать ее более яркой и интересной для беседы, то в решении профессиональных вопросах для достижения результата важна **точность формулировок**, которые должны восприниматься всеми участниками рабочего процесса максимально единообразно.

В процессах разработки программного обеспечения (ПО), где также имеет место коллективная работа, **вопрос качественного формирования информационного поля** имеет прямое влияние на результат деятельности, поскольку **некорректное восприятие информации** или **неполнота сведений** приводят к **принятию ошибочных решений**, срывам сроков и удорожанию проектов [1, 2, 3]. *Однозначного и окончательного решения, позволяющего преодолеть потери и искажения информации при устном обмене сведениями, в настоящий момент не существует.*

Для гибкой (англ. Agile) разработки ПО вопрос формализации информации, передаваемой участниками процесса, по сравнению с традиционной, имеет особую значимость, поскольку в **Agile-подходах отсутствует предварительно согласованное техническое задание** разрабатываемого продукта, а требования заказчика скорее носят характер запросов, потребностей или «болей», которые разработчики, в итоге, должны удовлетворить или «вылечить» [4, 5, 6, 7, 34, 35]. Из осознания важности данной особенности возникает фокус на **объекте исследования**, которым являются **подходы к управлению требованиями при гибкой разработке программного обеспечения** [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27].

Традиционно, при необходимости ввести универсальность в неформализованный процесс, на помощь приходят математические методы, так как восприятие числовых значений является более структурированным, чем лингвистических конструкций. Однако, обычная математика, оперирующая четкими значениями, не учитывает такую составляющую экспертности человека, как сомнения в оценке ситуации при принятии решений или нечеткость (размытость) знания о предмете, его признаках, сущностях, изучением или разработкой которого он занимается. **Теория нечетких множеств** (англ. *Fuzzy Sets*, аббр. *FS*) **предлагает новый подход к человеческому знанию**, сочетая в себе конкретику математических вычислений с гибкостью суждений, позволяющую формировать дополнительное информационное приращение («информационную гранулу») за счет включения в модель принятия решений не только четкой уверенности, но и сомнений, дополнительного контура размытости или неуверенности в деталях обсуждаемой темы или профессионального вопроса [15, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 40]. Исходя из сказанного выше, **теория нечетких множеств** и ее математический аппарат, выбраны в качестве **предмета исследования** в данной работе.

В обзоре литературы по теме исследования нечеткие подходы встречаются в оценках трудозатрат разработчиков [19, 30], гибкости организации [20], цифровой зрелости компаний [21], проблематики применения Agile-подхода [31], сборе требований [24, 33], приоритизации [18, 22, 23, 28, 29, 32], однако в приведенных источниках нечеткость исследуется, как правило по одному параметру требований (например, сложность), а приоритизация выполняется одним стейкхолдером, не рассматривая коллективное принятие решений. Кроме того, теория нечетких множеств применяется в виде систем нечеткого логического вывода, а не для **построения моделей с использованием нечетких чисел и нечеткой математики**, которые предполагается использовать в работе. Таким образом, обзор публикаций по теме данного исследования свидетельствует о наличии **неизученных вопросов в методических подходах** к применению теории нечетких множеств в вопросах гибкой разработки ПО, на которые предлагается ответить в процессе данного исследования.

Постановка задачи (problem statement)

Как уже было отмечено выше, **теория нечетких множеств** обладает способностью **формализовывать данные в числовом виде, сокращая потери сведений**, содержащихся в лингвистических конструкциях, которые обычная, четкая математика обрабатывать не способна [15, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 40]. В данной работе будет рассмотрено решение проблемы сохранения и передачи информации между участниками процесса **в управлении требованиями при гибкой разработке ПО**, когда полученные оценки и суждения должны быть представлены и обработаны настолько возможно точно, при этом сохраняя гибкость тех формулировок, которые были изначально озвучены стейкхолдерами. Сохраняя все преимущества математических вычислений, **результат нечеткого моделирования в наглядном виде может быть сравним с четкой моделью**, что позволит сделать выводы о целесообразности применения данного методического подхода в Agile-разработке и дальнейших исследованиях по данной теме.

2. Ключевые слова (keywords)

Гибкая разработка ПО; Agile-методология; сбор требований; формализация требований; приоритизация требований; нечеткие множества; нечеткие числа; размытость; дефаззификация; оценки стейкхолдеров.

3. Цель работы (aim of the project)

Изложенная выше постановка задачи является основной для формулировки **цели данной работы**, которой является **исследование и анализ результатов применения нечеткого подхода к процессу управления требованиями при гибкой разработке ПО**.

Достижение поставленной цели будет следствием ответа на приведенные ниже **исследовательские вопросы**:

1. *В чем **специфика и сложность работы с требованиями** в гибкой разработке программного обеспечения по сравнению с традиционной?*
2. *Какие **области управления требованиями** при разработке ПО можно формализовать с использованием нечеткого подхода без потери гибкости и противоречия принципам Agile?*
3. ***Позволяет ли нечеткое моделирование предоставить больше информации о требованиях при гибкой разработке ПО?***

4. Задачи работы (objectives / tasks to complete)

Для достижения поставленной цели и ответов на исследовательские вопросы в ходе работы предстоит решить **задачи**, список которых приведен ниже.

1. **Изучить статьи и регламентирующие документы** (стандарты гибкой и традиционной разработки) по теме исследования. Выполнить сравнительный анализ особенностей и отличий данных подходов к разработке ПО.
2. **Рассмотреть этапы управления требованиями**. Отметить те, где возможно применение теории нечетких множеств. Объяснить, почему именно на этих этапах планируется использовать нечеткий подход.
3. **Описать существующие методы приоритизации требований**. Изучить подходы к коллективной приоритизации, когда команда: достигла консенсуса, частично пришла к консенсусу, не пришла к консенсусу. Выбрать метод приоритизации, который будет использован в дальнейшем в ходе данного исследования.
4. **Представить ключевые аспекты теории нечетких множеств**. Отметить виды нечетких множеств и обоснование выбора типов, которые будут использоваться в работе.
5. **На этапах управления требованиями**, в которых отмечена целесообразность нечеткого моделирования, **определить механизм применения нечетких множеств**.
 - **В сборе требований рассмотреть процесс формализации требований** для включения в бэклог разработки. Ответить на вопрос о том, как выполнить переход от зафиксированной информации от стейкхолдера к формальным требованиям к разрабатываемому ПО. Предложенный подход должен быть четко и ясно формализован, но при этом сохранять гибкость подхода к разработке (для соблюдения Agile-методологии). Здесь полностью алгоритмический подход вряд ли будет возможен, элемент субъективности в описании требований вероятнее всего останется ввиду наличия человеческого фактора. Дать сравнение результатов с применением нечетких множеств и без них.
 - **В процессе приоритизации требований** (как уже рассмотрено выше, речь пойдет о коллективном принятии решений, в случае частичного консенсуса или его полного отсутствия, выбор метода приоритизации также будет сделан в теоретической главе) будет рассмотрен нечеткий подход и его сравнение с традиционным (четким) подходом.
6. Сделать **выводы о целесообразности применения** теории нечетких множеств к управлению требованиями в Agile-разработке.
7. Дать **рекомендации и сформулировать вывод** о возможных дальнейших направлениях исследований.

В работе выдвигается основная **гипотеза** о том, что **нечеткий подход должен более гибко описывать требования и сохранять больше информации** для дальнейшей реализации проекта, т.е. **способствовать повышению качества** разрабатываемого ПО и повышению степени его соответствия потребностям заказчика.

Другими словами, основная задача данной работы состоит в проверке гипотезы, что **формализованная нечеткость** (размытость) требований, их приоритетов, а также сомнения экспертов в формулировках и оценках важности (значимости) той или иной функции

разрабатываемого ПО является ценной «информационной гранулой», то есть использование **нечеткого подхода** в процессе принятия решений дает **положительное информационное приращение** к описанию требований к разрабатываемому ПО, что позволяет более качественно выполнить начальный запрос стейкхолдеров.

5. Ожидаемые результаты (expected results)

При выполнении поставленных задач, будут достигнуты изложенные ниже **результаты**.

1. Выполнен **сравнительный анализ подходов к управлению требованиями** в гибком и традиционном подходе к разработке ПО.
2. Описаны **этапы гибкого управления требованиями** и даны рекомендации по применению нечеткого подхода к тем разделам, где он целесообразен.
3. Выполнены описания **методов приоритизации требований** при **коллективном принятии решений** и изложены методические подходы к задаче принятия коллективных решений при отсутствии начального полного консенсуса.
4. Дана классификация **типов нечетких множеств** и выполнено обоснование целесообразности их применения к решению задач данного исследования.
5. Сформулированы **методологические подходы применения теории нечетких множеств** в процессе **формализации и приоритизации требований** к разрабатываемому ПО.
6. Выполнено **обоснование целесообразности применения нечеткого подхода** в процессе управления требованиями в виде сравнения результатов нечетких вычислений и традиционного, четкого подхода.
7. Отмечены **возможные дальнейшие направления исследований** применения теории нечетких множеств в Agile-методологиях, инженерии требований и других направлениях.

Таким образом, при подтверждении гипотезы о целесообразности применения нечеткого подхода к управлению требованиями при гибкой разработке ПО данный подход будет иметь обоснованные **перспективы применения и в других направлениях деятельности**, что может стать темами новых исследовательских работ в будущем.

6. Применяемые методы (подходы)

Для выполнения расчетов будет использован аппарат **нечетких множеств**, для **дефаззификации** нечетких результатов планируется применение **α -срезов**. Обоснование выбора типов нечетких множеств для моделирования будет выполнено в соответствующей главе теоретической части исследования и уточнено на этапе моделирования.

Выбор метода **приоритизации требований** будет сделан в теоретической части работы после изучения и описания ключевых характеристик существующих подходов к данному процессу.

7. Используемые инструменты (технологии)

Программная реализация расчетов будет выполнена на языке **Python**, что позволит представить расчетный механизм в виде алгоритма, сделать процесс вычисления быстрым и гибким, так как входные параметры могут легко меняться пользователем в зависимости от решаемой задачи. При необходимости данные для наглядности могут быть представлены в виде таблиц Excel. На все электронные таблицы, программный код будут даны ссылки в приложениях к данной выпускной квалификационной работе. Сами файлы будут размещены на сайте <https://github.com/>, в репозитории «Fuzzy Agile Development» (ссылка на репозиторий: <https://github.com/inna531/Fuzzy-Agile-Development>).

Для построения **ментальной карты** (англ. *Mind Map*) плана задач, которые необходимо решить для достижения цели работы, выбран сервис **IOctopus** (<https://mind-map-online.ru>). Ссылка на первоначальную ментальную карту: https://drive.google.com/file/d/10XkATtUQmQMcpSTXM09u3blKLZvX4Hmj/view?usp=drive_link.

PERT диаграмма проекта выполнена в таблице Excel, что позволяет оперативно корректировать план работы над исследованием (ссылка на первоначальный план проекта: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12pGGWL3m44_ih84i6xNp2WcCyBLMXVN8/edit?usp=drive_link&ouid=111580538807072465554&rtpof=true&sd=true).

Для построения «**дерева источников**» (ссылка на документ приведена в разделе Список источников (references)) при работе с литературой по теме исследования использованы электронные таблицы *Excel*, так как этот инструмент позволяет просто и наглядно проиллюстрировать работу с используемой литературой. Также для анализа исследований по теме работы будет использован индекс цитируемости источников.

8. Дополнение (опционально)

Для завершения работы в установленные сроки установлены указанные ниже контрольные точки.

1. Формулировка и утверждение темы выпускной работы магистра - **15.11.2025** (выполнено).

2. Создание репозитория на GitHub, размещение документации (собранных исследовательских статей, таблицы с «деревом источников», файла описания проекта (Project Proposal) для дальнейшего дополнения и корректировки материалов в процессе работы над исследованием) – **18.11.2025** (выполнено, ссылка приведена в разделе 7 данного документа).

3. Изучение предметной области и постановка задачи, сбор литературы по теме исследования, предмета и объекта исследования, формулировка цели, исследовательских вопросов, задач, планируемых результатов работы и перспектив дальнейших исследований, определение методов (подходов) и инструментов исследования – **формирование предварительного описания проекта (Project Proposal) – 01.12.2025** (выполнено).

4. Работа с вспомогательными инструментами планирования и визуализации результатов работы над проектом, создание первоначального «**дерева источников**», первой **ментальной карты** задач проекта, предварительной **PERT- диаграммы** – **01.12.2025** (выполнено).

5. Презентация предварительного описания проекта (Project Proposal) – 04.12.2025.

6. Контрольная точка 1: презентация прогресса работы и обратная связь от экспертов. На этом этапе должны быть сформулированы цели, задачи, гипотезы. Определена методология и используемый технологический стек - **середина марта 2026.**

7. Контрольная точка 2: предварительная защита работы и обратная связь от экспертов. На этом этапе основная часть работы практически выполнена. Готовность работы 80% - **конец апреля 2026.**

8. Представление завершенной работы научному руководителю - середина мая 2026.

9. Подготовка презентационных материалов. Защита работы - июнь 2026.

Список источников (references)

1. Beck K. Extreme Programming Explained: Embrace Change // Addison-wesley Professional. 2000.

2. Boehm B.W. Software Engineering Economic., Prentice Hall, NJ. 1981.

3. Moløkken-Østvold K., Jørgensen M., Tanilkan, S.S., Gallis H., Lien A.C., Hove, S.W. A Survey on Software Estimation in the Norwegian Industry // Proceedings of the 10th International Symposium on Software Metrics. IEEE. 2004. pp. 208-219.

4. Abrahamsson P., Salo O., Ronkainen, J., Warsta J. Agile software development methods: review and analysis // arXiv preprint arXiv:1709.08439. 2017.

5. Cohn M. Agile estimating and planning // Pearson Education, 2005

6. Hemon A., Lyonnet B., Rowe F., Fitzgerald B. From agile to DevOps: smart skills and collaborations // Information Systems Frontiers. 2020. 22(4). pp. 927-945.

7. Inayat I., Salim S.S., Marczak S., Daneva M., Shamshirband S. A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges // Computers in human behavior. 2015. 51. pp. 915-929.

8. Chakraborty A., Baowaly M.K., Arefin A., Bahar A.N. The role of requirement engineering in software development life cycle // Journal of emerging trends in computing and information sciences. 2012. 3(5)

9. Chung L., Nixon B. A., Yu E., Mylopoulos J. Non-functional requirements in software engineering. Springer Science & Business Media. 2012. Vol. 5

10. Maiden N.A., Rugg G. Acre: selecting methods for requirements acquisition // Software engineering journal. J. 1996. 11(3). pp. 183–192.

11. Nuseibeh B., Easterbrook S. Requirements engineering: a roadmap // In: Proceedings of the conference on the future of software engineering. New York. 2002. pp. 36-45.
12. Paetsch F., Eberlein A., Maurer F. Requirements engineering and agile software development // In: 2003 Proceedings of Twelfth IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WET ICE 2003. pp. 308-313. IEEE, 2003.
13. Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation // McGraw-Hill International Book Co.: New York, NY, USA. 1980. Volume 13. 287 p. Available online: <https://ucm.on.worldcat.org/oclc/911278091> (accessed on 1 June 2023).
14. Shameem M., Kumar R.R., Kumar C., Chandra B., Khan A.A. Prioritizing challenges of agile process in distributed software development environment using analytic hierarchy process // Journal of Software: Evolution and Process, vol. 30, no. 11, p. e1979, 2018, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.1979>.
15. Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. 1965. Vol. 8. pp. 338-353.
16. Zadeh L.A. The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning // I. Information Sciences. 1975. Vol. 8. no. 3. pp. 199-249.
17. Klir G.J., Yuan B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. Prentice-Hall // Englewood Cliffs, NJ. 1995.
18. Khan A.A., Shameem M., Nadeem M., Akbar M.A. Agile trends in Chinese global software development industry: Fuzzy AHP based conceptual mapping // Applied Soft Computing, 2021, 102 (107090), pp. 24.
19. Saini A., Ahuja L., Khatri S.K. Effort estimation of agile development using fuzzy logic // 2018 7th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO). – IEEE, 2018, pp. 779-783.
20. Lin C.T., Chiu H., Tseng Y.H. Agility evaluation using fuzzy logic // International journal of production economics, 2006, 101 (2), pp. 353-368.
21. Marín Díaz G, Galdón Salvador J.L. Group Decision-Making Model Based on 2-Tuple Fuzzy Linguistic Model and AHP Applied to Measuring Digital Maturity Level of Organizations // Systems, 2023, 11(7):341, pp. 32, <https://doi.org/10.3390/systems11070341>
22. Yan W., Chen C. H., Khoo L. P. An integrated approach to the elicitation of customer requirements for engineering design using picture sorts and fuzzy evaluation // Ai Edam, 2002, 16 (2), pp. 59-71.
23. Sadiq M., Jain S.K. A fuzzy based approach for the selection of goals in goal oriented requirements elicitation process // International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2015, 6 (2), pp. 157-164.
24. Gondal A.N., Kausar M., Mazhar N., Amjad M. Prioritization of Agile Requirement Elicitation Techniques Using Fuzzy Logic // International Journal of Fuzzy Systems, 2025, pp. 1-21.
25. Zamudio L., Aguilar J. A., Tripp C., Misra S. A requirements engineering techniques review in agile software development methods // In International Conference on Computational Science and Its Applications. Springer, Cham, 2017, pp. 683-698
26. Alflen N.C., Prado E.P.V. Requirements elicitation techniques for software development: a systematic review of literature // AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento. 2021. T. 10. №. 1. pp. 118-128.
27. Asghar A.R., Tabassum A., Bhatti S.N., Jado A.M. Impact and challenges of requirements elicitation & prioritization in quality to agile process: Scrum as a case scenario // 2017 International Conference on Communication Technologies (ComTech). IEEE, 2017. pp. 50-55.
28. Egesoy A., Güzel A. Fuzzy Logic Support for Requirements Engineering // International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology (IJIRCST) ISSN. 2021:2347-5552.
29. Dongmo C.A. Review of Non-Functional Requirements Analysis Throughout the SDLC // Computers. 2024. T. 13. №. 12. p. 308.
30. El Beggar O. IFEJM: new intuitionistic fuzzy expert judgment method for effort estimation in agile software development // Arabian Journal for Science and Engineering. 2024. T. 49. №. 3. pp. 2887-2908.
31. Gul M., Alam K.A. Identifying contemporary challenges pertaining to Distributed Software Development using Fuzzy Delphi Method. 2023. pp. 1-23 researchgate.com (препринт)
32. Kumar A., Nadeem M., Shameem M. Multicriteria decision-making-based framework for implementing DevOps practices: A fuzzy best-worst approach // Journal of Software: Evolution and Process. 2024. T. 36. №. 6. pp.1-31.

33. Semenkovich, S.A. A Modified Scrum Story Points Estimation Method Based on Fuzzy Logic Approach / S. A. Semenkovich, O. I. Kolekonova, K. Y. Degtiarev // Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS. 2017. Vol. 29, No. 5. pp. 19-38. – DOI 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-2. – EDN ZWZZRF.

34. International Standart ISO/IEC/IEEE 29148 (second edition 2018-11) Systems and software engineering - Life cycle processes – Requirements engineering

35. International Standart ISO/IEC/IEEE 26515 (second edition 2018-12) Systems and software engineering - Developing information for users in an agile environment

36. Klir George J. Fuzzy logic. Unearthing its meaning and significance // IEEE Potentials/ October/November 1995. pp.10-15

37. Mendel J.M., John R.I. and Liu F. Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems Made Simple // IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, 14(6), 2006. pp. 808-821.

38. Mendel J.M. Type-2 Fuzzy Sets and Systems: An Overview // IEEE Computational Intelligence Magazine, 2(1), 2007. pp. 20-29.

39. Mendel J.M. Type-2 Fuzzy Sets as Well as Computing with Words // IEEE Computational Intelligence Magazine, 14(1), 2019. pp. 82-95.

40. Понаровская И.С. Методы оценки затрат на разработку ПО с использованием аппарата нечетких множеств // курсовой проект, 2025, 96 с. –

[https://drive.google.com/file/d/1d8sveBeF56fo5aUc0ToMKTChP4s1HwBn/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1d8sveBeF56fo5aUc0ToMKTChP4s1HwBn/view?usp=drive_link)

Указанные выше исследовательские статьи проанализированы с точки зрения общих источников. Работы, указанные в списке под номерами [18-25], [27-33], имеют хотя бы один общий источник с одной их работ из этой же группы. Общие источники для данной группы статей внесены в список литературы под номерами [1-17]. С результатом анализа можно ознакомиться по ссылке: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LgAlZoDm3VNZLRM6TtRB7lNih_42OYG/edit?usp=drive link&ouid=111580538807072465554&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LgAlZoDm3VNZLRM6TtRB7lNih_42OYG/edit?usp=drive_link&ouid=111580538807072465554&rtpof=true&sd=true)